

ТЕМА 3. СХОДИМОСТЬ И АППРОКСИМАЦИЯ В НОРМИРОВАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Сходимость в нормированном пространстве. Рассмотрим в нормированном пространстве E последовательность элементов $(x^{(n)})_{n=1}^{\infty}$. Последовательность $(x^{(n)}) \subset E$, называется *сходящейся*, если существует такой элемент $a \in E$, что $\|x^{(n)} - a\| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, т. е. для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $n(\varepsilon)$, что для $n \geq n(\varepsilon)$

$$\|x^{(n)} - a\|_E < \varepsilon.$$

Если a есть предел последовательности $(x^{(n)})$, то будем писать $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{(n)}$ или $x^{(n)} \rightarrow a$ при $n \rightarrow \infty$.

Назовем *окрестностью* $O_\varepsilon(a)$ точки $a \in E$ любой открытый шар с центром в этой точке радиуса ε . Тогда можно по-другому сформулировать определение сходящейся последовательности: последовательность $(x^{(n)})_{n=1}^{\infty}$ сходится к a , если каждая окрестность $O_\varepsilon(a)$ точки a содержит все элементы $x^{(n)}$ последовательности $(x^{(n)})_{n=1}^{\infty}$, начиная с некоторого номера $n(\varepsilon)$.

Свойства сходящихся последовательностей

1. В нормированном пространстве сходящаяся последовательность имеет только один предел.

2. Если последовательность $x^{(n)}$ сходится к a в E , то любая ее подпоследовательность сходится также к a .

3. Сходящаяся в нормированном пространстве последовательность ограничена.

4. Если $x^{(n)} \rightarrow a$, $\lambda_n \rightarrow \lambda$ при $n \rightarrow \infty$, где (λ_n) – числовая последовательность, то $\lambda^{(n)} x^{(n)} \rightarrow \lambda x$ при $n \rightarrow \infty$.

5. Пусть $x^{(n)} \rightarrow a$, $y^{(n)} \rightarrow b$ при $n \rightarrow \infty$ в пространстве E , тогда $x^{(n)} + y^{(n)} \rightarrow a + b$.

6. Если последовательность $(x^{(n)})$ сходится в E к элементу a , то числовая последовательность $(\|x^{(n)}\|)$ сходится в $\mathbb{R}$ к $\|a\|$.

Аппроксимация в нормированном пространстве. Рассмотрим подпространство L пространства E и определим для $x \in E$ расстояние до L по формуле

$$\rho(x, L) = \inf_{\ell \in L} \|x - \ell\|.$$

Число $\rho(x, L)$ характеризует наилучшее приближение (наилучшую аппроксимацию) элемента x элементами подпространства L .

Если существует элемент $y \in L$ такой, что $\rho(x, L) = \|x - y\|$, то y называется *наилучшим элементом приближения* x элементами подпространства L или *элементом наилучшей аппроксимации*.

Теорема 1 (о существовании аппроксимации). Пусть L – конечномерное подпространство нормированного пространства E . Для любого элемента $x \in E$ существует (возможно, не единственный) элемент $y \in L$ такой, что

$$\rho(x, L) = \|x - y\|.$$

Нормированное векторное пространство E будем называть *строго нормированным*, если в нем равенство $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$ возможно только при $y = \lambda x$, где $\lambda > 0$.

Теорема 2 (о единственности аппроксимации). В строго нормированном векторном пространстве E для каждого $x \in E$ и каждого подпространства $L \subset E$ может существовать не более одного элемента наилучшей аппроксимации x элементами L .

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1. Найти предел последовательности

$$x^{(n)}(t) = \frac{nt^2}{n + t^2}$$

в пространстве $C[0, 1]$, если он существует.

Решение. Необходимым условием сходимости последовательности в пространстве $C[0, 1]$ является наличие покоординатного предела $x^{(n)}(t)$ при каждом фиксированном $t \in [0, 1]$. Данная последовательность при фиксированном t сходится к непрерывной функции $x(t) = t^2$.

Проверим, сходится ли последовательность $x^{(n)}(t)$ к $x(t)$ по норме пространства $C[0, 1]$, т. е. равномерно. Вычислим $\|x^{(n)} - x\|_{C[0, 1]}$. По определению нормы

$$\|x^{(n)} - x\|_{C[0, 1]} = \max_{t \in [0, 1]} \left| \frac{nt^2}{n + t^2} - t^2 \right| = \max_{t \in [0, 1]} \left| \frac{t^4}{n + t^2} \right|.$$

Вычислим максимум функции $\frac{t^4}{n+t^2}$ на отрезке $[0, 1]$. Для этого определим точки, подозрительные на экстремум с помощью производной

$$\left(\frac{t^4}{n+t^2}\right)' = \frac{2t^5 + 4nt^3}{n+t^2}; \quad 2t^3(t^2 + 2n) = 0, \quad t_1 = 0.$$

Таким образом, точками, подозрительными на экстремум, являются концы отрезка

$$\left|\frac{nt^2}{n+t^2} - t^2\right|_{t=0} = 0, \quad \left|\frac{nt^2}{n+t^2} - t^2\right|_{t=1} = \frac{1}{n+1},$$

Значит,

$$\max_{t \in [0,1]} \left|\frac{t^4}{n+t^2}\right| = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Это означает, что последовательность $x^{(n)}(t)$ в пространстве $C[0, 1]$ сходится к функции $x(t) = t^2$.

Задача 2. Найти предел последовательности

$$x^{(n)}(t) = t^n - t^{2n}$$

в пространстве $C[0, 1]$, если он существует.

Решение. Последовательность $x^{(n)}(t)$ для каждого фиксированного t при $n \rightarrow \infty$ стремится к функции $x(t) = 0$. Покажем, что последовательность $x^{(n)}(t)$ равномерно к нулю не сходится. Вычислим $\|x^{(n)} - x\|_{C[0,1]} = \max_{t \in [0,1]} |t^n - t^{2n}|$. Так как

$$(t^n - t^{2n})' = nt^{n-1} - 2nt^{2n-1} = nt^{n-1}(1 - 2t^n),$$

то

$$nt^{n-1}(1 - 2t^n) = 0, \quad \text{если } t_1 = 0, t_2 = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}.$$

Точкой, подозрительной на экстремум, является также и точка $t_3 = 1$. Непосредственной проверкой убеждаемся, что максимум достигается в

точке $t_2 = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}$. Поэтому $\max_{t \in [0,1]} |t^n - t^{2n}| = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ и к нулю не

стремится. Значит, последовательность $x^{(n)}(t) = t^n - t^{2n}$ в пространстве $C[0, 1]$ не сходится.

Задача 3. Выяснить, сходится ли последовательность

$$x^{(n)}(t) = \left(\frac{1}{5}, \frac{1}{5^2}, \dots, \frac{1}{5^n}, 0, \dots \right)$$

в пространстве ℓ_3 .

Решение. Необходимым условием сходимости последовательности в пространстве $\ell_p, p \geq 1$, является наличие покомпонентного предела. Заметим, что $x_i^{(n)} = \frac{1}{5^i}$ для $i \leq n$ и $x_i^{(n)} = 0$ для $i > n$. Поэтому $x_i^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5^i}$. Таким образом, последовательность $x^{(n)}$ покомпонентно сходится к $x = \left(\frac{1}{5}, \frac{1}{5^2}, \dots, \frac{1}{5^n}, \frac{1}{5^{n+1}}, \dots \right)$. Заметим, что $x \in \ell_3$, так как $\sum_{i=1}^{\infty} \left| \frac{1}{5^i} \right|^3 < \infty$. Покажем, что последовательность $x^{(n)}$ сходится к x по норме пространства ℓ_3

$$\|x^{(n)} - x\|_{\ell_3}^3 = \sum_{i=n+1}^{\infty} \left| \frac{1}{5^i} \right|^3 = \frac{5^{-3(n+1)}}{1 - (1/5)^3} = \frac{1}{124} \frac{1}{5^{3n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{(n)} = x$.

Задача 4. Выяснить, сходится ли последовательность

$$x^{(n)} = \left(\underbrace{1, 1, \dots, 1}_n, 0, \dots \right)$$

в пространстве ℓ_1 .

Решение. Очевидно, что $x = (1, \dots, 1, \dots)$ является покомпонентным пределом последовательности, но $x \notin \ell_1$, так как ряд, составленный из единиц расходится. Следовательно, последовательность $x^{(n)}$ не имеет предела в пространстве ℓ_1 .

Задача 5. Доказать, что последовательность

$$x^{(n)}(t) = n^2 t e^{-nt} (n \in \mathbb{N})$$

сходится поточечно к функции $x(t) = 0$ для любого $t \in [0, 1]$, но не сходится в пространстве $CL_1[0, 1]$.

Решение. Последовательность $x^{(n)}(t)$ при каждом фиксированном $t \in [0, 1]$ стремится к нулю, так как $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^a}{a^n} = 0, |a| > 1$. Вычислим

$$\begin{aligned}\|x^{(n)} - x\| &= \int_0^1 |x^{(n)}(t) - x(t)| dt = \int_0^1 n^2 t e^{-nt} dt = [nt = z] = \\ &= \int_0^n z e^{-z} dz = 1 - ne^{-n} - e^{-n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.\end{aligned}$$

Это означает, что последовательность $x^{(n)}(t)$ не сходится в пространстве $CL_1[0,1]$.

Задача 6. В пространстве $\mathbb{R}^2$ с нормой $\|x\| = |x_1| + |x_2|$ выберем точку $x_0(1, -1)$ и одномерное подпространство L , порожденное элементом $e(1, 1)$, т. е. $L = \{l = \alpha e : \alpha \in \mathbb{R}, e(1, 1)\}$. Вычислить расстояние от точки x_0 до подпространства L .

Решение. Очевидно, что точная нижняя грань достигается при любых $\alpha \in [-1, 1]$. Следовательно, имеется бесконечное множество элементов наилучшей аппроксимации вида $y = \alpha e$, $\alpha \in [-1, 1]$, приближающих $x_0(1, -1)$ с помощью элементов подпространства $L \subset \mathbb{R}^2$.

$$\rho(x_0, L) = \inf_{l \in L} \|x_0 - l\| = \inf_{\alpha \in \mathbb{R}} (|1 - \alpha| + |1 + \alpha|) = 2.$$

ЗАДАНИЯ

Задание 1. Найти предел последовательности $x^{(n)}$ в нормированном пространстве $C[a, b]$, $C^{(1)}[a, b]$, $CL_1[a, b]$, если он существует.

1.1. $x^{(n)}(t) = t \operatorname{arctg}(nt)$, $t \in [0, 3]$;

1.2. $x^{(n)}(t) = \frac{t^{n+1}}{n+1} - \frac{t^{n+2}}{n+2}$, $t \in [0, 1]$;

1.3. $x^{(n)}(t) = \sqrt{t^2 + \frac{1}{n^2}}$, $t \in [-2, 2]$;

1.4. $x^{(n)}(t) = \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n$, $t \in [-1, 1]$;

1.5. $x^{(n)}(t) = n\left(\sqrt{t + \frac{1}{n}} - \sqrt{t}\right)$, $t \in [1, 3]$;

1.6. $x^{(n)}(t) = t(1 + e^{-nt})$, $t \in [0, 1]$;

1.7. $x^{(n)}(t) = \frac{2nt}{1 + n^2 t^2}$, $t \in [0, 1]$;

1.8. $x^{(n)}(t) = n^2(1 - t)t^{n-1}$, $t \in [0, 1]$;

- 1.9. $x^{(n)}(t) = \frac{n^2 t + 1}{n^2 + t^2}, \quad t \in [0, 2];$
- 1.10. $x^{(n)}(t) = n(1 - t)t^{n-1}, \quad t \in [0, 1];$
- 1.11. $x^{(n)}(t) = \frac{t(2 + n^2 t^2)}{1 + n^2 t^2}, \quad t \in [0, 1];$
- 1.12. $x^{(n)}(t) = nt^2 e^{-nt}, \quad t \in [0, 2];$
- 1.13. $x^{(n)}(t) = \frac{nt}{\sqrt{n^2 + 1}}, \quad t \in [0, 1];$
- 1.14. $x^{(n)}(t) = n^2(1 - t)t^n, \quad t \in [0, 1/2];$
- 1.15. $x^{(n)}(t) = \sqrt{n}e^{-nt}, \quad t \in [0, 1];$
- 1.16. $x^{(n)}(t) = nt\sqrt{t}e^{-2nt^2}, \quad t \in [0, 2];$
- 1.17. $x^{(n)}(t) = \frac{1}{2 - (t^2 - 1)^n}, \quad t \in [0, 4];$
- 1.18. $x^{(n)}(t) = \frac{n^2 t^2}{n^2 t + t^2}, \quad t \in [0, 1];$
- 1.19. $x^{(n)}(t) = t + \operatorname{arctg} n(t - 1/2), \quad t \in [0, 1];$
- 1.20. $x^{(n)}(t) = t^n - 3t^{n+2} + 2t^{n+3}, \quad t \in [0, 1];$
- 1.21. $x^{(n)}(t) = t(1 - e^{-nt^2}), \quad t \in [0, 1].$

Задание 2. Найти наименьшее целое значение $p \geq 1$, при котором $x^{(n)} \in \ell_p$ и вычислить предел последовательности $x^{(n)}$ в этом пространстве ℓ_p . Если последовательность $x^{(n)} \in m$, то найти также предел в m , если он существует.

$$2.1. x^{(n)} = \left(\underbrace{\left(\frac{5n+1}{5n+2} \right)^n, \dots, \left(\frac{5n+1}{5n+2} \right)^n}_n, 0, \dots \right);$$

$$2.2. x^{(n)} = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \frac{1}{2\sqrt{2n}}, \dots, \frac{1}{i\sqrt{in}}, \dots \right);$$

$$2.3. x^{(n)} = \left(\frac{\ln(2^n + 1)}{n}, \frac{\ln(3^n + 1)}{n}, \dots, \frac{\ln((i+1)^n + 1)}{n}, 0, \dots \right);$$

$$2.4. x^{(n)} = \left(\frac{1}{2^{n-2}}, \frac{1}{2^n}, \frac{1}{2^{n+2}}, \frac{1}{2^{n+4}}, \dots \right);$$

$$\begin{aligned}
2.5. \quad x^{(n)} &= \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \dots, \left(1 + \frac{i}{n}\right)^{in}, \dots \right); \\
2.6. \quad x^{(n)} &= \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}, \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{n}}, \dots, \frac{1}{n} - \frac{1}{\sqrt{n}}, 0, \dots \right); \\
2.7. \quad x^{(n)} &= \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{2(n+2)}, \dots, \frac{1}{i(n+i)}, \dots \right); \\
2.8. \quad x^{(n)} &= \left(\frac{1}{2^n n!}, \frac{1}{2^{n+1}(n+1)!}, \dots, \frac{1}{2^{n+i}(n+i)!}, \dots \right); \\
2.9. \quad x^{(n)} &= \left(\frac{1+n}{4+n}, \frac{2+n}{5+n}, \dots, \frac{i+n}{3+i+n}, \dots \right); \\
2.10. \quad x^{(n)} &= \left(\frac{1}{2^n + 1}, \dots, \frac{1}{2^n + n}, \dots \right); \\
2.11. \quad x^{(n)} &= \left(\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{n+1}, \left(1 + \frac{1}{4n}\right)^{n+2}, \dots, \left(1 + \frac{1}{2in}\right)^{i+n}, \dots \right); \\
2.12. \quad x^{(n)} &= \left(\frac{\ln(2^n + 1)}{n}, \frac{\ln(3^n + 1)}{n}, \dots, \frac{\ln((i+1)^n + 1)}{n}, \dots \right); \\
2.13. \quad x^{(n)} &= \left(\frac{n^3}{1+n^3}, \frac{n^3}{1+4n^3}, \dots, \frac{n^3}{1+i^2n^3}, \dots \right); \\
2.14. \quad x^{(n)} &= \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{n+2}, \dots, \left(1 + \frac{1}{in}\right)^{n+i}, \dots \right); \\
2.15. \quad x^{(n)} &= \left(\frac{1}{n} + 1, \frac{1}{n} + \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n} + \frac{1}{i}, \dots \right); \\
2.16. \quad x^{(n)} &= \left(1, \frac{1}{2^\alpha}, \frac{1}{n^\alpha}, 0, \dots \right), \alpha \in (0, \infty); \\
2.17. \quad x^{(n)} &= \left(\frac{n^2}{1+n^3}, \frac{2n^2}{1+4n^3}, \dots, \frac{in^2}{1+i^2n^3}, \dots \right); \\
2.18. \quad x^{(n)} &= \left(\frac{n}{1+2n}, \frac{n}{2+2n}, \dots, \frac{n}{i+2n}, \dots \right); \\
2.19. \quad x^{(n)} &= \left(\frac{n^2}{1+n^4}, \frac{2n^2}{1+4n^4}, \dots, \frac{in^2}{1+i^2n^4}, \dots \right);
\end{aligned}$$

$$2.20. x^{(n)} = \left(\underbrace{0, \dots, 0}_{n-1}, \frac{1}{n^\alpha}, \frac{1}{(n+1)^\alpha}, \dots \right), \quad \alpha > 1;$$

$$2.21. x^{(n)} = \left(\frac{\operatorname{arctg} 1}{\sqrt[3]{1}}, \frac{\operatorname{arctg} 2}{\sqrt[3]{2}}, \dots, \frac{\operatorname{arctg} n}{\sqrt[3]{n}}, 0, \dots \right).$$

Задание 3.

3.1. В пространстве непрерывных функций $C[0, 1]$ рассмотрим подпространство $L = \{x(t) \in C[0, 1] : x(0) = 0\}$. Описать множество элементов наилучшей аппроксимации элементами подпространства функции $x_0(t) = 1$.

3.2. В пространстве непрерывных функций $CL_2[0, 1]$ рассмотрим множество $M = \{x(t) \in CL_2[0, 1] : x(0) = 0\}$. Описать множество элементов наилучшей аппроксимации элементами подпространства функции $x_0(t) = e^t$.

3.3. В пространстве $C[0, 1]$ рассмотрим подпространство многочленов степени не выше n . Описать множество элементов наилучшей аппроксимации элементами подпространства функции $x_0(t) = \sin t$.

3.4. В пространстве $\mathbb{R}^2$ с нормой $\|x\| = \max\{|x_1|, |x_2|\}$ выберем точку $x_0(1, -1)$ и одномерное подпространство L , порожденное элементом $e(1, 1)$. Описать множество элементов наилучшей аппроксимации x_0 элементами подпространства L .

3.5. В пространстве $\mathbb{R}^2$ с нормой $\|x\| = |x_1| + |x_2|$ выберем точку $x_0(-1, 1)$ и одномерное подпространство L , порожденное элементом $e(1, 1)$. Описать множество элементов наилучшей аппроксимации x_0 элементами подпространства L .

3.6. В пространстве $\mathbb{R}^2$ с нормой $\|x\| = |x_1| + |x_2|$ выберем точку $x_0(1, 0)$ и одномерное подпространство $L = \{x \in \mathbb{R} : x_1 = x_2\}$. Описать множество элементов наилучшей аппроксимации x_0 элементами подпространства L .

3.7. В пространстве $\mathbb{R}^2$ с нормой $\|x\| = \max\{|x_1|, |x_2|\}$ выберем точку $x_0(1, 0)$ и одномерное подпространство $L = \{x \in \mathbb{R} : x_1 = 0\}$. Описать множество элементов наилучшей аппроксимации x_0 элементами подпространства L .